

1. APPLICAZIONI LINEARI E MATRICI

Costruzione della Matrice Associata

Sia $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. La matrice A associata alle basi canoniche si costruisce "per colonne".

- La j -esima colonna di A è l'immagine del j -esimo vettore della base canonica e_j .
- Shortcut:** Se hai l'espressione esplicita, i coefficienti delle variabili $(x, y, z, \dots)$ diventano le colonne.

$$A = [T(e_1) \mid T(e_2) \mid \dots \mid T(e_n)]$$

Nucleo (Ker) e Immagine (Im)

Sia A la matrice associata $m \times n$.

- Immagine (Im T):** Sottospazio di $\mathbb{R}^m$ generato dalle colonne di A .
 - Dimensione:* $\dim(\text{Im}) = \text{rk}(A)$ (numero pivot).
 - Base:* Le colonne di A corrispondenti ai pivot della matrice ridotta a scala S .
 - Suriettività:* Se $\text{rk}(A) = m \implies$ Suriettiva.
- Nucleo (Ker T):** Sottospazio di $\mathbb{R}^n$ delle soluzioni di $Ax = 0$.
 - Dimensione:* $\dim(\text{Ker}) = n - \text{rk}(A)$ (variabili libere).
 - Base:* Risolvere il sistema omogeneo parametrico.
 - Iniettività:* Se $\dim(\text{Ker}) = 0 \implies$ Iniettiva.
- Teorema Rank-Nullity:** $n = \dim(\text{Ker}) + \dim(\text{Im})$.

ESEMPIO 1 (Calcolo Completo $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$)

Sia $T(x, y, z) = (x + y, y + z, x - z)$. **1. Matrice A:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Riduzione (Gauss): $R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \implies$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_2 \implies S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \textbf{3. Immagine:}$$

Pivot in colonna 1 e 2.

- $\dim(\text{Im}) = 2$. Base $\mathcal{B}_{\text{Im}} = \{(1, 0, 1)^T, (1, 1, 0)^T\}$ (da A).
- Non suriettiva ($2 < 3$).

$$\textbf{4. Nucleo:} \text{ Risolvo } Sx = 0: \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \implies$$

$$\begin{cases} x = -y \\ z = -y \end{cases} \quad \text{Pongo } y = t. \quad \text{Sol: } t(-1, 1, -1). \quad \text{Base } \mathcal{B}_{\text{Ker}} = \{(-1, 1, -1)^T\}.$$

- Non iniettiva ($\dim \neq 0$).

ESEMPIO 2 (Parametrico)

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, A_k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Per quali } k \text{ è iniettiva?}$$

$$\text{Riduco: } R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \implies \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 - k \end{pmatrix}. \text{ Affinché sia}$$

iniettiva, $\text{rk}(A)$ deve essere $n = 2$. Qui il rango è sempre 2 perché la colonna 2 non può essere multipla della 1 (pivot in pos 2,2 è sempre non nullo). Quindi è iniettiva $\forall k$.

2. ENDOMORFISMI E DIAGONALIZZAZIONE

Procedura Operativa (Step-by-Step)

Data matrice $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$:

- Polinomio Caratteristico:** $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
- Autovalori:** Radici di $p(\lambda) = 0$.
 - $m_a(\lambda)$: quante volte compare la radice.
- Autospazi e Autovettori:** Per ogni λ_i , risolvere $(A - \lambda_i I)v = 0$.
 - $m_g(\lambda) = n - \text{rk}(A - \lambda_i I)$.
 - Base autospazio: generatori delle soluzioni.
- Check Diagonalizzabilità:** A è diagonalizzabile $\iff$ Per ogni autovalore, $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$.
 - Se A è simmetrica ($A = A^T$) $\rightarrow$ Sempre Diagonalizzabile.
 - Se autovalori tutti distinti $\rightarrow$ Sempre Diagonalizzabile.

Costruzione P e D

Se diagonalizzabile, $A = PDP^{-1}$.

- D:** Autovalori sulla diagonale.
- P:** Autovettori in colonna (nello stesso ordine degli autovalori in D).

ESEMPIO 1 (Diagonalizzabile 2x2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Simmetrica } \implies \text{Diag.} \quad \textbf{1. Autovalori:} \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = 0.$$
$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \implies (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0. \text{ Autovalori: } \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1. \text{ (Distinti).} \quad \textbf{2. Autovettori:}$$

- Per $\lambda = 3$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \implies -2x + 2y = 0 \implies x = y$. Base $v_1 = (1, 1)^T$.
- Per $\lambda = -1$: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \implies x + y = 0 \implies x = -y$. Base $v_2 = (-1, 1)^T$.

3. Matrici P e D:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ESEMPIO 2 (NON Diagonalizzabile)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Triangolare } \rightarrow \lambda = 2. \quad \textbf{1. Molteplicità Algebrica:} m_a(2) = 2 \text{ (doppia).} \quad \textbf{2. Molteplicità Geometrica:}$$

Cerco autovettori per $\lambda = 2$. $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Rango = 1. $m_g(2) = n - \text{rk} = 2 - 1 = 1$.

3. Conclusione: $m_g(2) = 1 \neq m_a(2) = 2 \implies$ Non Diagonalizzabile. Non esiste base di autovettori.

ESEMPIO 3 (Potenza A^{10})

Usando l'Esempio 1 (D diagonale): $A^{10} = PD^{10}P^{-1}$.

$$D^{10} = \begin{pmatrix} 3^{10} & 0 \\ 0 & (-1)^{10} \end{pmatrix}. \text{ Calcolare } P^{-1} \text{ e moltiplicare.}$$

3. METRICA E BASI GENERICHE

Matrici su Basi Generiche

Se $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ (dominio) e $\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$ (codominio). Per trovare la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(T)$:

- Calcola $T(v_j)$ usando la definizione di T .
- Scrivi il risultato come combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{C}$: $T(v_j) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_m w_m$.
- I coefficienti $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)^T$ formano la colonna j .

Formula Cambio Base (Endomorfismo):

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(T) = P^{-1} A_{\mathcal{E}} P$$

dove P ha per colonne i vettori della base $\mathcal{B}$ (espressi in canonica).

Algoritmo di Gram-Schmidt

Trasforma una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k\}$ in una base ortonormale $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$. **Step 1 (Ortogonalizzazione):**

- $u_1 = v_1$
- $u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1$
- $u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2$

Step 2 (Normalizzazione): $e_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}$

ESEMPIO 1 (Matrice di Cambio Base)

Sia $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $T(x, y) = (2x, y)$. Base $\mathcal{B} = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 0)\}$. Trovare $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(T)$.

Metodo Diretto:

- $T(v_1) = T(1, 1) = (2, 1)$. Cerco a, b tali che $(2, 1) = a(1, 1) + b(1, 0)$.
$$\begin{cases} a + b = 2 \\ a = 1 \end{cases} \implies b = 1. \text{ Colonna } 1: (1, 1)^T.$$
- $T(v_2) = T(1, 0) = (2, 0)$. Cerco a, b tali che $(2, 0) = a(1, 1) + b(1, 0)$.
$$\begin{cases} a + b = 2 \\ a = 0 \end{cases} \implies b = 2. \text{ Colonna } 2: (0, 2)^T.$$

Risultato: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

ESEMPIO 2 (Ortogonalizzazione)

Siano $v_1 = (1, 1, 0)$ e $v_2 = (0, 1, 1)$ in $\mathbb{R}^3$. Trovare base ortogonale $\{u_1, u_2\}$. **1. Primo vettore:** $u_1 = v_1 = (1, 1, 0)$. **2. Secondo vettore:** Calcolo coefficiente: $\frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{1^2 + 1^2 + 0} = \frac{1}{2}$. Proiezione: $\frac{1}{2}u_1 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$. Sottrazione: $u_2 = (0, 1, 1) - (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$. Per comodità, posso moltiplicare u_2 per 2 (l'ortogonalità non cambia): $u'_2 = (-1, 1, 2)$. Check: $\langle u_1, u'_2 \rangle = -1 + 1 + 0 = 0$. OK.

Complemento Ortogonale $W^\perp$

Dato $W = \text{Span}(w_1, w_2)$, per trovare $W^\perp$:

1. Costruisci la matrice A mettendo i generatori w_i come righe.
2. Risolvi il sistema omogeneo $Ax = 0$.
3. Le soluzioni sono la base di $W^\perp$.